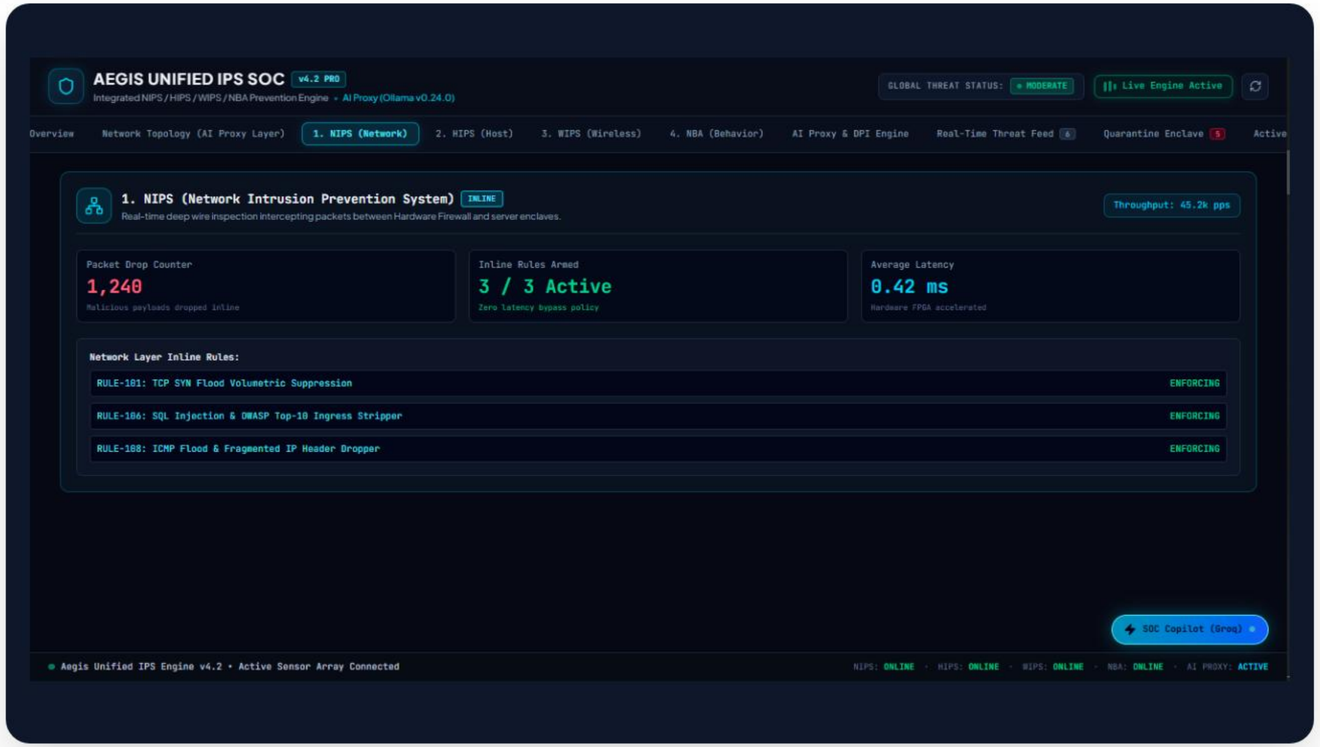
KARTIKA CYBER HACKATHON 2026 • KATEGORI 02: DEFENSIVE SHIELD

AEGIS Unified IPS SOC v4.2 PRO

Panduan Alur Penggunaan Sistem & Demonstrasi 5 Modul Operasional Utama
(NIPS, HIPS, WIPS, NBA, & AI Proxy)

ALUR SISTEM • LANGKAH 01

Executive Dashboard & SOC Overview



Metrik Jaringan Real-Time (Events/Sec)

Memantau lalu lintas inbound stabil secara real-time pada 153 paket per detik.

Karantina Host Otomatis

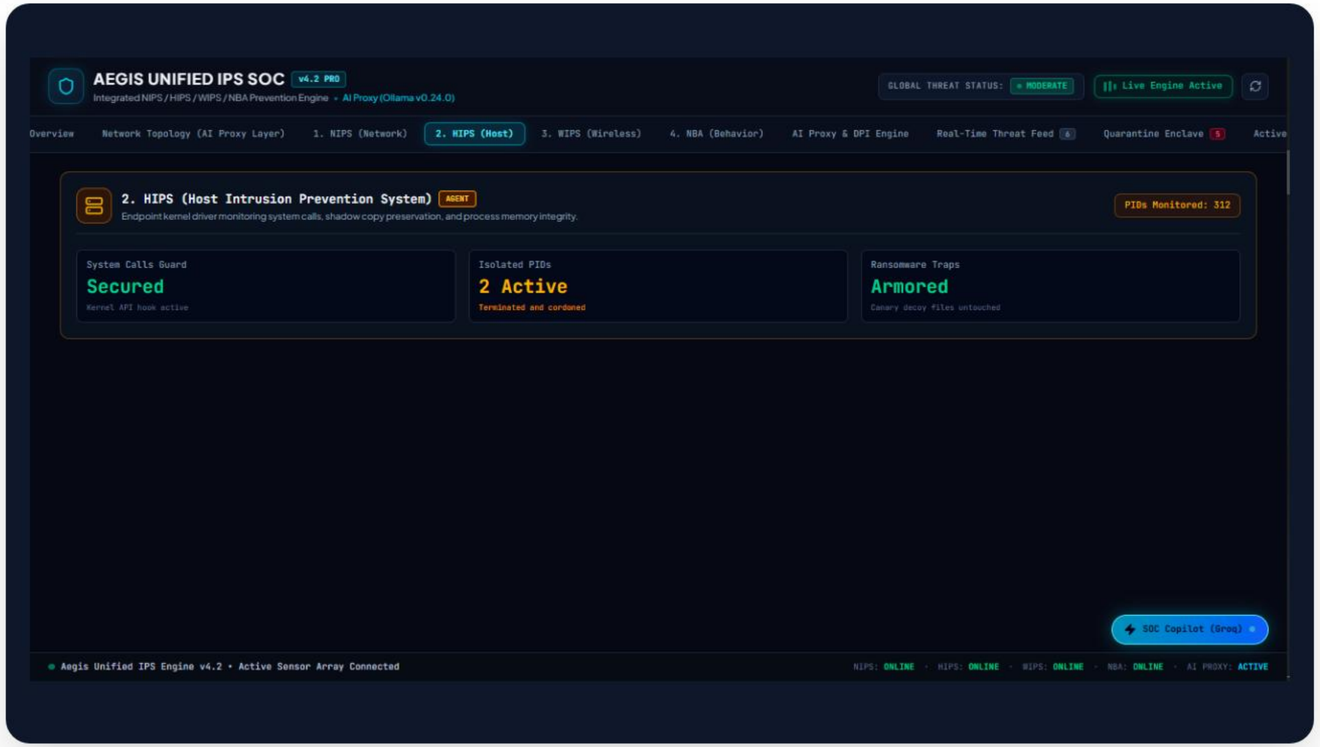
Mengawasi endpoint terisolasi guna mencegah penyebaran lateral secara instan.

Panel Simulasi Serangan Interaktif

Tombol uji respons pertahanan terhadap NIPS DDoS, HIPS Ransomware, dan WIPS.

ALUR SISTEM • LANGKAH 02

HIPS Host Guard & Process Integrity



Pemantauan ID Proses Aktif (312 PIDs)

Mengawasi ratusan proses secara real-time untuk mendeteksi anomali injeksi memori.

Penjaga Panggilan Sistem (Kernel Secured)

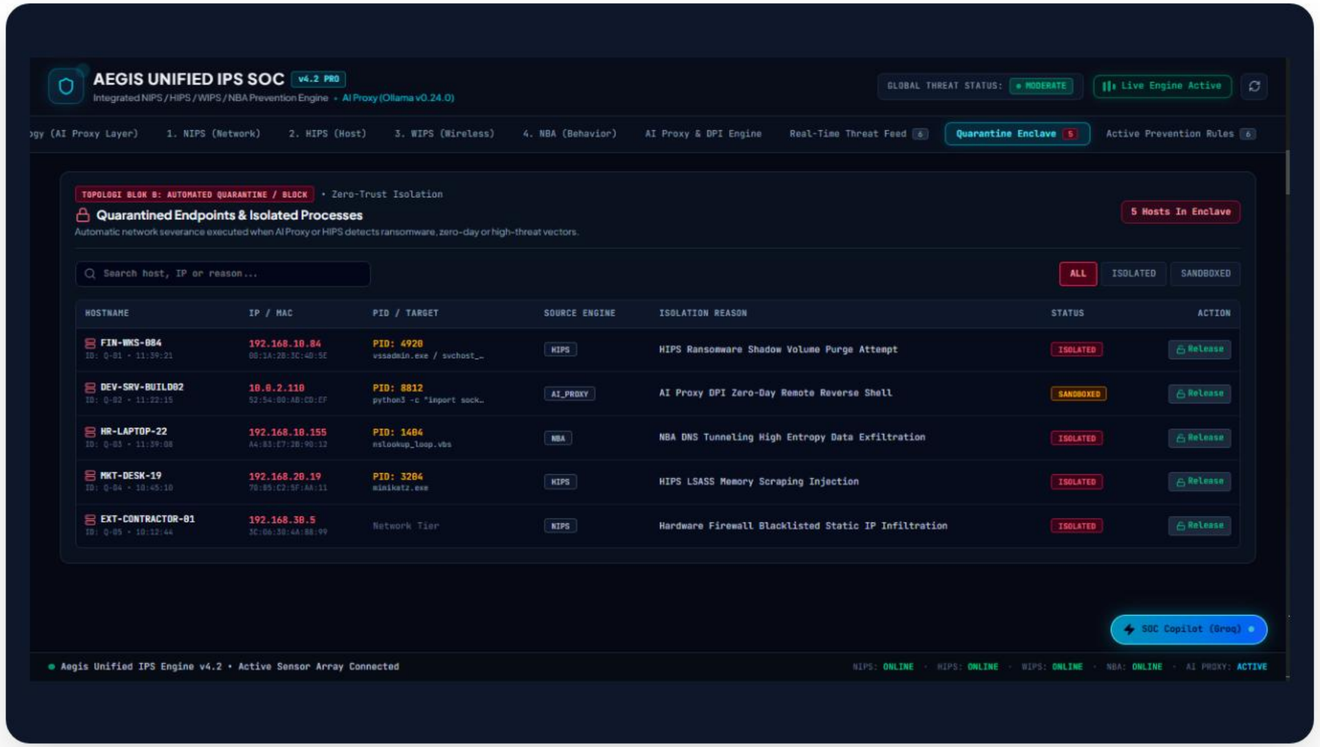
Pengamanan API kernel aktif untuk mencegat panggilan berbahaya ke sistem operasi.

Perangkap Ransomware (Armored Traps)

Pemasangan file umpan kenari guna mendeteksi dini upaya enkripsi file.

ALUR SISTEM • LANGKAH 03

Quarantine Enclave: Zero-Trust Host Isolation



Ruang Isolasi Zero-Trust (5 Host Aktif)

Pemutusan jaringan otomatis (*network severance*) pada host atau proses berbahaya.

Identifikasi Host, IP & Target PID

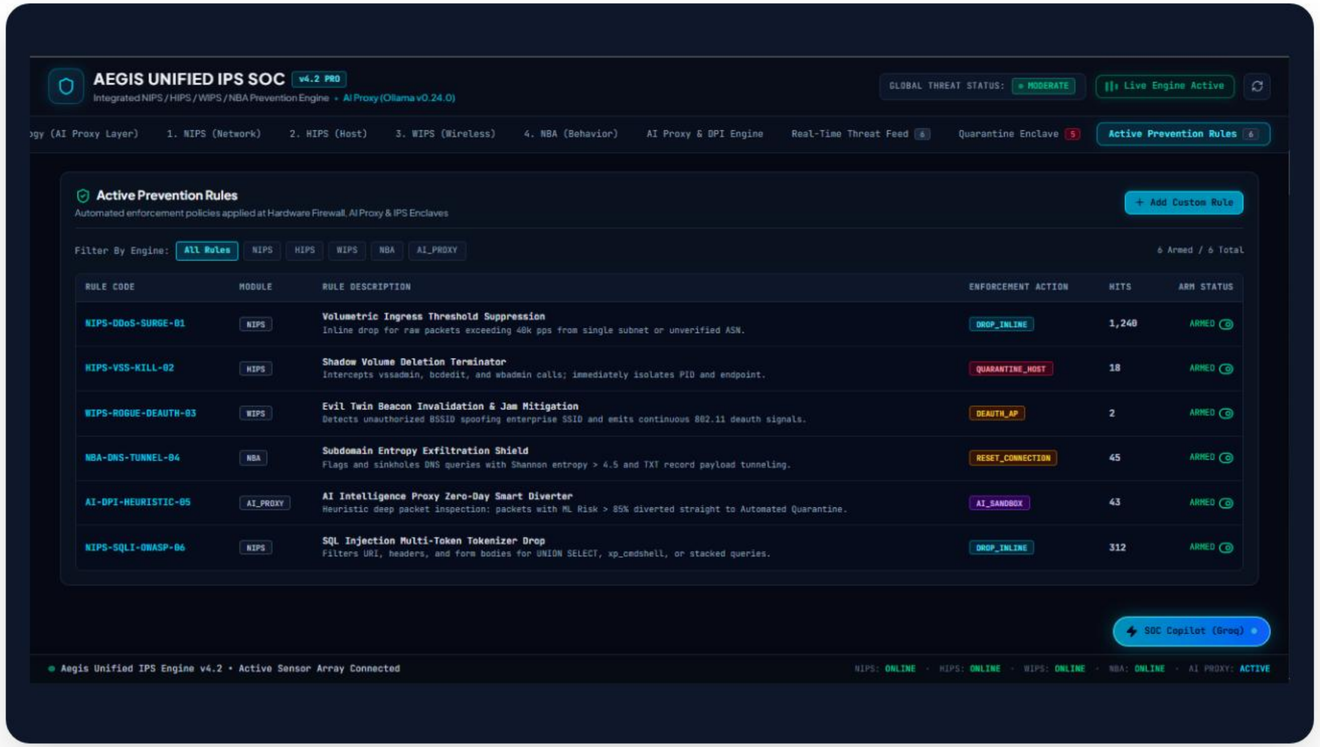
Mencatat hostname, alamat MAC, PID, dan modul sumber ancaman secara rinci.

Tombol Pelepas (Release Control)

Fasilitas bagi administrator SOC untuk melepas karantina jika verifikasi aman.

ALUR SISTEM • LANGKAH 04

Active Prevention Rules & Policy Engine



Kebijakan Penindakan Otomatis

Aturan terapan pada Hardware Firewall, AI Proxy, dan Enklave IPS secara reaktif.

Aksi Reaktif (DROP_INLINE / QUARANTINE)

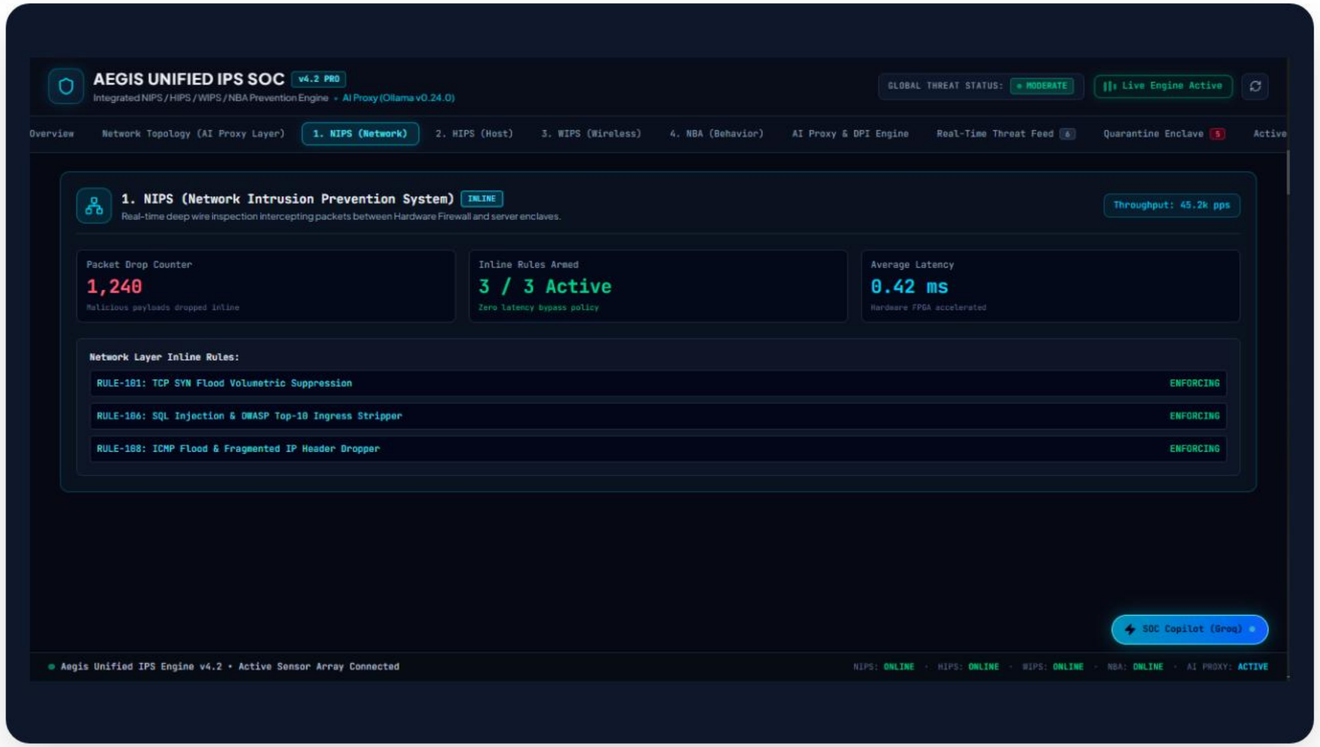
Bentuk penindakan instan tanpa intervensi manual (DROP_INLINE, QUARANTINE_HOST).

Status Siaga Penuh (Armed Status)

Menunjukkan seluruh kebijakan berada dalam status aktif (*Armed*) menindak ancaman.

ALUR SISTEM • LANGKAH 05

NIPS Network Inline Deep Wire Inspection



Kapasitas Throughput (45.2k pps)

Pemrosesan trafik jaringan masif secara stabil dengan latensi rendah 0.42 ms.

Penghitung Pembuangan Paket (1,240 Drops)

Payload berbahaya dibuang secara inline sebelum mencapai server enclave satuan.

Aturan Perlindungan Lapis Jaringan

Rule aktif berstatus Enforcing meredam SYN Flood, SQL Injection, dan IP Fragmentation.